

XVI – Espaces vectoriels préhilbertiens et euclidiens

1. Inégalité de Cauchy-Schwarz et application (banque CCINP MP)

1) a) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire noté $(\cdot | \cdot)$.

On pose $\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

Inégalité de Cauchy-Schwarz : $\forall (x, y) \in E^2, |(x|y)| \leq \|x\| \|y\|$

Preuve :

Soit $(x, y) \in E^2$. Posons $\forall \lambda \in \mathbb{R}, P(\lambda) = \|x + \lambda y\|^2$.

On remarque que $\forall \lambda \in \mathbb{R}, P(\lambda) \geq 0$.

De plus, $P(\lambda) = (x + \lambda y | x + \lambda y)$.

Donc, par bilinéarité et symétrie de $(\cdot | \cdot)$, $P(\lambda) = \|y\|^2 \lambda^2 + 2\lambda (x|y) + \|x\|^2$.

On remarque que $P(\lambda)$ est un trinôme en λ si et seulement si $\|y\|^2 \neq 0$.

Premier cas : si $y = 0$

Alors $|(x|y)| = 0$ et $\|x\| \|y\| = 0$ donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz est vérifiée.

Deuxième cas : $y \neq 0$

Alors $\|y\| = \sqrt{(y|y)} \neq 0$ car $y \neq 0$ et $(\cdot | \cdot)$ est une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Donc, P est un trinôme du second degré en λ qui est positif ou nul.

On en déduit que le discriminant réduit Δ est négatif ou nul.

Or $\Delta = (x|y)^2 - \|x\|^2 \|y\|^2$ donc $(x|y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$.

Et donc, $|(x|y)| \leq \|x\| \|y\|$.

b) On reprend les notations de 1. .

Prouvons que $\forall (x, y) \in E^2, |(x|y)| = \|x\| \|y\| \iff x$ et y sont colinéaires.

Supposons que $|(x|y)| = \|x\| \|y\|$.

Premier cas : si $y = 0$

Alors x et y sont colinéaires.

Deuxième cas : si $y \neq 0$

Alors le discriminant de P est nul et donc P admet une racine double λ_0 .

C'est-à-dire $P(\lambda_0) = 0$ et comme $(\cdot | \cdot)$ est définie positive, alors $x + \lambda_0 y = 0$.

Donc x et y sont colinéaires.

Supposons que x et y soient colinéaires.

Alors $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $x = \alpha y$ ou $y = \alpha x$.

Supposons par exemple que $x = \alpha y$ (raisonnement similaire pour l'autre cas).

$$|(x|y)| = |\alpha| |(y|y)| = |\alpha| \|y\|^2 \text{ et } \|x\| \|y\| = \sqrt{(\alpha y | \alpha y)} \|y\| = \sqrt{\alpha^2 (y|y)} \|y\| = |\alpha| \|y\|^2.$$

Donc, on a bien l'égalité.

2) On considère le produit scalaire classique sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ défini par :

$$\forall (f, g) \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), (f|g) = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

$$\text{On pose } \mathcal{E} = \left\{ \int_a^b f(t)dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt, f \in A \right\}.$$

$\mathcal{E} \subset \mathbb{R}$.

$\mathcal{E} \neq \emptyset$ car $(b-a)^2 \in \mathcal{E}$ (valeur obtenue pour la fonction $t \mapsto 1$ de A).

De plus, $\forall f \in A, \int_a^b f(t)dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \geq 0$ donc $\mathcal{E}$ est minorée par 0.

On en déduit que A admet une borne inférieure et on pose $m = \inf \mathcal{E}$.

Soit $f \in A$.

$$\text{On considère la quantité } \left(\int_a^b \sqrt{f(t)} \frac{1}{\sqrt{f(t)}} dt \right)^2.$$

$$\text{D'une part, } \left(\int_a^b \sqrt{f(t)} \frac{1}{\sqrt{f(t)}} dt \right)^2 = \left(\int_a^b 1 dt \right)^2 = (b-a)^2.$$

D'autre part, si on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire $(\cdot | \cdot)$ on obtient :

$$\left(\int_a^b \sqrt{f(t)} \frac{1}{\sqrt{f(t)}} dt \right)^2 \leq \int_a^b f(t)dt \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt.$$

$$\text{On en déduit que } \forall f \in E, \int_a^b f(t)dt \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \geq (b-a)^2.$$

Donc $m \geq (b-a)^2$.

Et, si on considère la fonction $f : t \mapsto 1$ de A , alors $\int_a^b f(t)dt \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt = (b-a)^2$.

Donc $m = (b-a)^2$.

2. Polynômes de Legendre

1) Bilinéarité et positivité évidentes et si $\varphi(P, P) = 0$ c'est que P est la fonction nulle car P^2 est une fonction continue positive d'intégrale nulle. On en déduit que P est le polynôme nul car il possède une infinité de racines, d'où la propriété de définie positivité.

2) a) $(x^2 - 1)^k$ est de degré $2k$ donc sa dérivée k -ième est de degré $2k - k = k$.

b) En intégrant par parties en posant $v' = \frac{d^k((x^2-1)^k)}{dx^k}$ et $u = x^i$, on a $v = \frac{d^{k-1}((x^2-1)^k)}{dx^{k-1}}$ et $u' = ix^{i-1}$, d'où

$$\begin{aligned}\varphi(X^i, f^k) &= \int_{-1}^1 x^i \frac{d^k((x^2-1)^k)}{dx^k} dx \\ &= \left[x^i \frac{d^{k-1}((x^2-1)^k)}{dx^{k-1}} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 ix^{i-1} \frac{d^{k-1}((x^2-1)^k)}{dx^{k-1}} dx\end{aligned}$$

Mais 1 et -1 sont des racines de multiplicité k de $p_k(x) = (x^2 - 1)^k$, donc 1 et -1 annulent p_k jusqu'à sa dérivée $k - 1$ -ième. Ainsi,

$$\varphi(X^i, f^k) = - \int_{-1}^1 ix^{i-1} \frac{d^{k-1}((x^2-1)^k)}{dx^{k-1}} dx$$

Une nouvelle intégration par parties donne

$$\begin{aligned}\varphi(X^i, f^k) &= \left[-ix^{i-1} \frac{d^{k-2}((x^2-1)^k)}{dx^{k-2}} \right]_{-1}^1 \\ &\quad + \int_{-1}^1 i(i-1)x^{i-2} \frac{d^{k-2}((x^2-1)^k)}{dx^{k-2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 i(i-1)x^{i-2} \frac{d^{k-2}((x^2-1)^k)}{dx^{k-2}} dx\end{aligned}$$

puisque 1 et -1 annulent $\frac{d^{k-2}((x^2-1)^k)}{dx^{k-2}}$. Et ainsi de suite : en dérivant $i + 1$ fois, il restera

$$\begin{aligned}\varphi(X^i, f^k) &= \int (-1)^i i! \frac{d^{k-i}((x^2-1)^k)}{dx^{k-i}} \\ &= \left[(-1)^i i! \frac{d^{k-i-1}((x^2-1)^k)}{dx^{k-i-1}} \right]_{-1}^1 \\ &= 0\end{aligned}$$

puisque 1 et -1 annulent $\frac{d^{k-i}((x^2-1)^k)}{dx^{k-i}}$.

c) Par définition même du processus d'orthonormalisation de la base $(1, X, \dots, X^n)$, on a $\text{Vect}(1, X, \dots, X^i) = \text{Vect}(e_0, e_1, \dots, e_i)$, donc chaque e_i est combinaison de $1, X, \dots, X^i$. Puisque $\varphi(X^j, f_k) = 0$ pour tout $j \in \{0, \dots, k-1\}$, on a $\varphi(e_j, f_k) = 0$ lorsque $j \leq k-1$. Enfin, f_k étant de degré k , f_k est combinaison de $(1, X, \dots, X^k)$ donc de $(e_0, e_1, \dots, e_k)$ et on peut donc écrire

$$f_k = \sum_{j=0}^k \lambda_j e_j$$

et comme $(e_0, \dots, e_n)$ est une base orthonormée, $\varphi(f_k, e_j) = \lambda_j$. C'est donc que $\lambda_j = 0$ pour tout $j \leq k-1$ et $f_k = \lambda_k e_k$.

3. Une projection orthogonale

- 1) $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de P .

De plus $D = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc $D \subset P^\perp$.

Pour raisons de dimension, $D = P^\perp$ donc $P \oplus D = \mathbb{R}^3$.

- 2) Posons $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Alors $u_3 = u_1 \wedge u_2$ complète (u_1, u_2, u_3) en une b.o.n. de $\mathbb{R}^3$ et $\text{Vect}(u_2, u_3) = D^\perp = P$.

On calcule $u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Alors

$$\begin{aligned} p(u) &= \langle u|u_2 \rangle u_2 + \langle u|u_3 \rangle u_3 = \frac{1}{2}(x-y) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{6}(x+y-2z) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2x-y-3 \\ x+2y-3 \\ -x-y+2z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si $\mathcal{C}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$, alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(p) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- 3) Si $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ alors B est une b.o.n. et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Une distance (banque CCINP MP)

- 1) On a immédiatement $\mathcal{F} = \text{Vect}(\text{I}_2, K)$ avec $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

On peut donc affirmer que $\mathcal{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$\mathcal{F} = \text{Vect}(\text{I}_2, K)$ donc (I_2, K) est une famille génératrice de $\mathcal{F}$.

De plus, I_2 et K sont non colinéaires donc la famille (I_2, K) est libre.

On en déduit que (I_2, K) est une base de $\mathcal{F}$.

- 2) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Comme (I_2, K) est une base de $\mathcal{F}$,

$M \in \mathcal{F}^\perp \iff \varphi(M, \text{I}_2) = 0$ et $\varphi(M, K) = 0$.

C'est-à-dire, $M \in \mathcal{F}^\perp \iff a + d = 0$ et $b - c = 0$.

Ou encore, $M \in \mathcal{F}^\perp \iff d = -a$ et $c = b$.

On en déduit que $\mathcal{F}^\perp = \text{Vect}(A, B)$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(A, B) est une famille libre et génératrice de $\mathcal{F}^\perp$ donc (A, B) est une base de $\mathcal{F}^\perp$.

- 3) On peut écrire $J = \text{I}_2 + B$ avec $\text{I}_2 \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}^\perp$.

Donc le projeté orthogonal de J sur $\mathcal{F}^\perp$ est $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- 4) On note $d(J, \mathcal{F})$ la distance de J à $\mathcal{F}$.

D'après le cours, $d(J, \mathcal{F}) = \|J - p_{\mathcal{F}}(J)\|$ où $p_{\mathcal{F}}(J)$ désigne le projeté orthogonal de J sur $\mathcal{F}$.

On peut écrire à nouveau que $J = \text{I}_2 + B$ avec $\text{I}_2 \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}^\perp$.

Donc $p_{\mathcal{F}}(J) = \text{I}_2$.

On en déduit que $d(J, \mathcal{F}) = \|J - p_{\mathcal{F}}(J)\| = \|J - \text{I}_2\| = \|B\| = \sqrt{2}$.

5. Une autre distance

1) Soit P et Q dans E .

La fonction $f : t \mapsto P(t)Q(t)e^{-t}$ est continue sur $[0, +\infty[$. Donc $f(t) = \mathcal{O}_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^2} \right)$. Puisque $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge, l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt$ est absolument convergente donc convergente.

2) Par commutativité du produit dans $\mathbb{R}$, $(P, Q) \mapsto \langle P | Q \rangle$ est symétrique.

La linéarité de l'intégrale et les règles usuelles de calculs de $\mathbb{R}$ entraînent la linéarité de $P \mapsto \langle P | Q \rangle$. Par symétrie on a la linéarité à droite.

Pour tout $P \in E$, $\langle P | P \rangle = \int_0^{+\infty} P(t)^2 e^{-t} dt$ est positive car $f : t \mapsto P(t)^2 e^{-t}$ est positive. De plus si $\langle P | P \rangle = 0$, f étant continue, positive et d'intégrale nulle sur $[0, +\infty[$, on a $f = 0$ sur $[0, +\infty[$. D'où P est nul sur $[0, +\infty[$. Donc P est un polynôme qui a une infinité de racines : P est le polynôme nul.

La forme $(P, Q) \mapsto \langle P | Q \rangle$ est symétrique, bilinéaire, définie positive : c'est un produit scalaire sur E .

3) Classiquement $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1$ car $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0$.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on a par intégration par parties :

$$I_p = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t} dt = [t^p e^{-t}]_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t} dt$$

Puisque $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^p e^{-t} = 0$, on obtient pour tout $p \geq 1$, $I_p = p I_{p-1}$.

On en déduit que pour $p \in \mathbb{N}$, $I_p = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t} dt = p!$.

4) Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Notons $P_k = X^k$.

En notant d la distance au sens de $\langle | \rangle$ de P_k à $\mathcal{S} = \text{vect}(P_0, P_1)$, on sait que :

$$m_k = \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (t^k - at - b)^2 e^{-t} dt = d^2$$

Base orthonormale de $\mathcal{S}$ (par la méthode de Gram-Schmidt)

$$\|P_0\|^2 = \int_0^{+\infty} 1^2 e^{-t} dt = I_0 = 1. \text{ Donc } P_0 \text{ est de norme } 1$$

Posons $P = P_1 - \langle P_0 | P_1 \rangle P_0$.

$$\langle P_0 | P_1 \rangle = \int_0^{+\infty} 1 \cdot t e^{-t} dt = I_1 = 1$$

Donc $P = P_1 - P_0 = X - 1$.

$$\|P\|^2 = \int_0^{+\infty} (t-1)^2 e^{-t} dt = I_2 - 2I_1 + I_0 = 2 - 2 + 1 = 1$$

Une base orthonormale de $\mathcal{S}$ est $(Q_0, Q_1) = (1, X - 1)$.

Projeté orthogonal de P_k sur $\mathcal{S} = \text{vect}(Q_0, Q_1)$.

On a alors si p désigne la projection orthogonale sur $\mathcal{S}$:

$$p(P_k) = \langle Q_0 | P_k \rangle Q_0 + \langle Q_1 | P_k \rangle Q_1$$

$$\|p(P_k)\|^2 = \langle Q_0 | P_k \rangle^2 + \langle Q_1 | P_k \rangle^2$$

Or $\langle Q_0 | P_k \rangle = I_k = k!$ et :

$$\begin{aligned} \langle Q_1 | P_k \rangle &= \langle X - 1 | X^k \rangle \\ &= \langle X | X^k \rangle - \langle 1 | X^k \rangle \\ &= I_{k+1} - I_k \\ &= (k+1)! - k! \\ &= k(k!). \end{aligned}$$

Donc $\|p(P_k)\|^2 = (1 + k^2) (k!)^2$. Enfin $\|P_k\|^2 = \langle X^k | X^k \rangle = I_{2k} = (2k) !$ et :

$$m_k = \|P_k\|^2 - \|p(P_k)\|^2 = (2k)! - (1 + k^2) (k!)^2$$